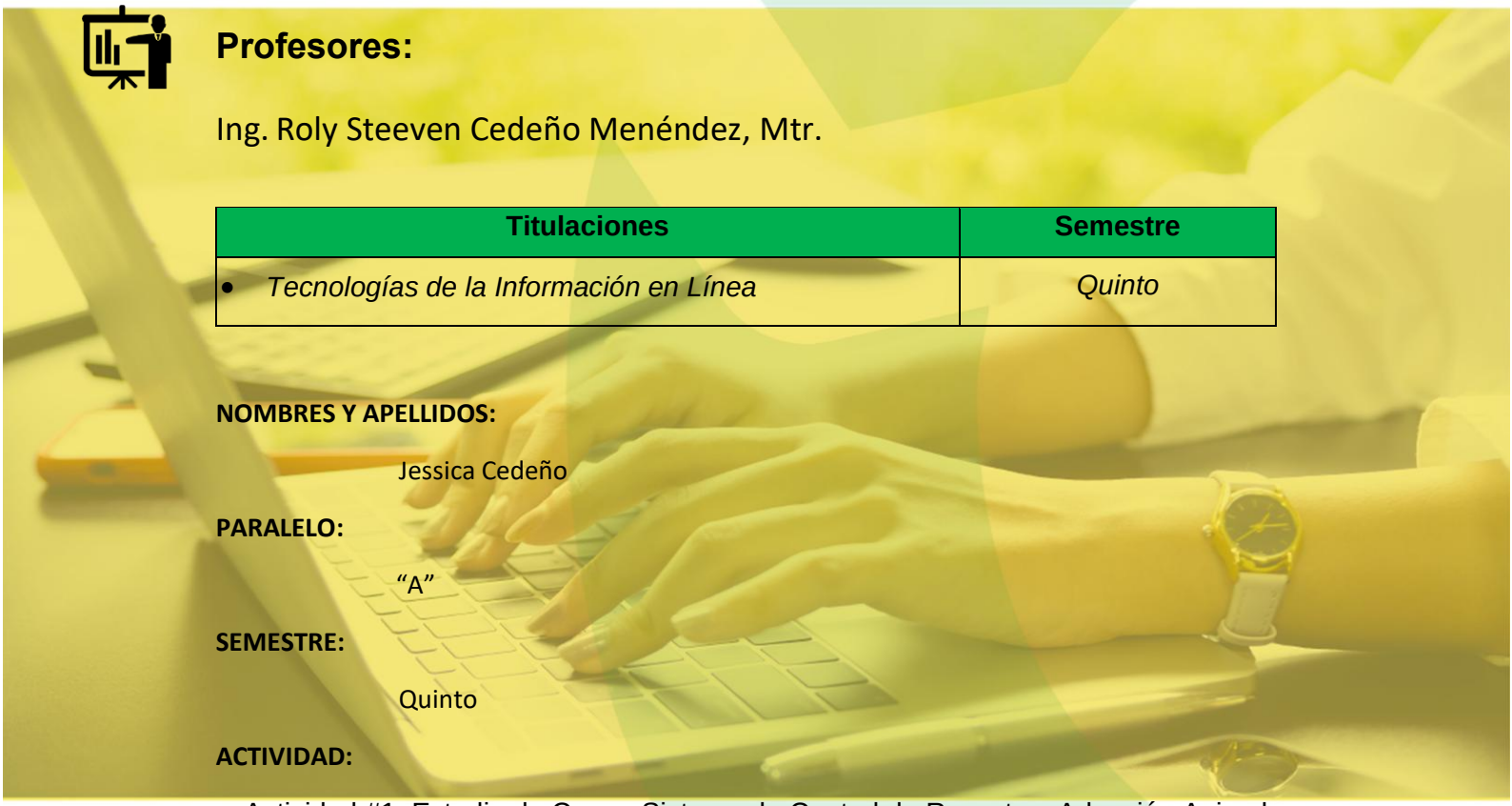
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

Jessica Cedeño

PARALELO:

"A"

SEMESTRE:

Quinto

ACTIVIDAD:

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

SISTEMA DE CONTROL DE RESCAYE Y ADOPCIÓN ANIMAL

Es un sistema orientado a la gestión de casos en un refugio animal. El sistema debe permitir reportar ingresos de animales rescatados (perros, gatos, fauna silvestre), asignar voluntarios o veterinarios encargados y gestionar estados del proceso (ej. Rescatado, En Tratamiento, Adopción).

Actores principales

- Voluntario / Veterinario: Responsable de atender el caso que se le ha asignado.
- Administrador del refugio: Supervisa los expedientes y coordinas las operaciones.
- Ciudadano / Reportante: Informa una situación que requiere rescate y registra el caso.

Requerimientos funcionales

1. Registrar casos de rescate describiendo al animal, ubicación y las condiciones que se encuentra.
2. Consultar estado de los casos de rescate que se hayan reportado.
3. Proporcionar información sobre la especie del animal reportado: perro, gato y fauna silvestre
4. Revisar los casos registrados y verificar la información dada por los que realizan el reporte.
5. Asignar voluntarios o veterinarios para atender los casos de rescate
6. Gestionar los expedientes de los animales y supervisar los cambios de estado del proceso.
7. Consultar los casos de rescates asignados y actualizar su estado según las actividades realizadas.
8. Consultar los animales asignados y registrar la atención veterinaria, los tratamientos y la evolución de su estado de salud.
9. Recibir notificaciones sobre nuevos casos asignados y actualizaciones relevantes de los expedientes.
10. Gestionar los procesos de adopción y registrar la información correspondiente a cada adopción.

11. Consultar historial de los expedientes para realizar el seguimiento de los rescates, atenciones y las adopciones.
12. El sistema debe crear un expediente según la especie del animal registrado y mantener actualizado su historial de seguimiento.

Requisitos no funcionales

1. **Escalabilidad:** permitir incorporar mas casos, usuarios y especias sin modificar todo el sistema.
2. **Mantenibilidad:** organizar el código en componentes con responsabilidades definidas.
3. **Trazabilidad:** conservar un historial de cambios en los expedientes y en el código fuente.
4. **Seguridad:** controlar el acceso según los roles y proteger los datos de los usuarios.
5. **Disponibilidad e integridad:** evitar la pérdida de información y mantener los registros.
6. **Extensibilidad:** permitir incorporar nuevas especies o funcionalidades con cambios mínimos en los componentes existentes.

Diagrama de casos de uso

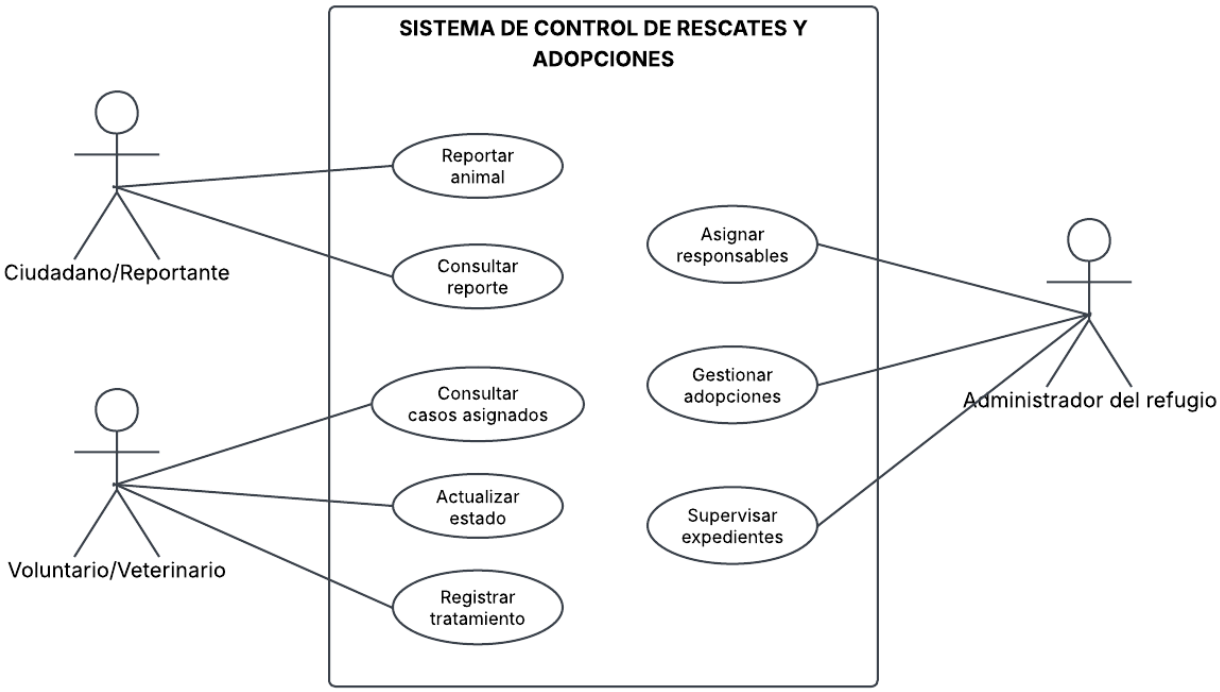
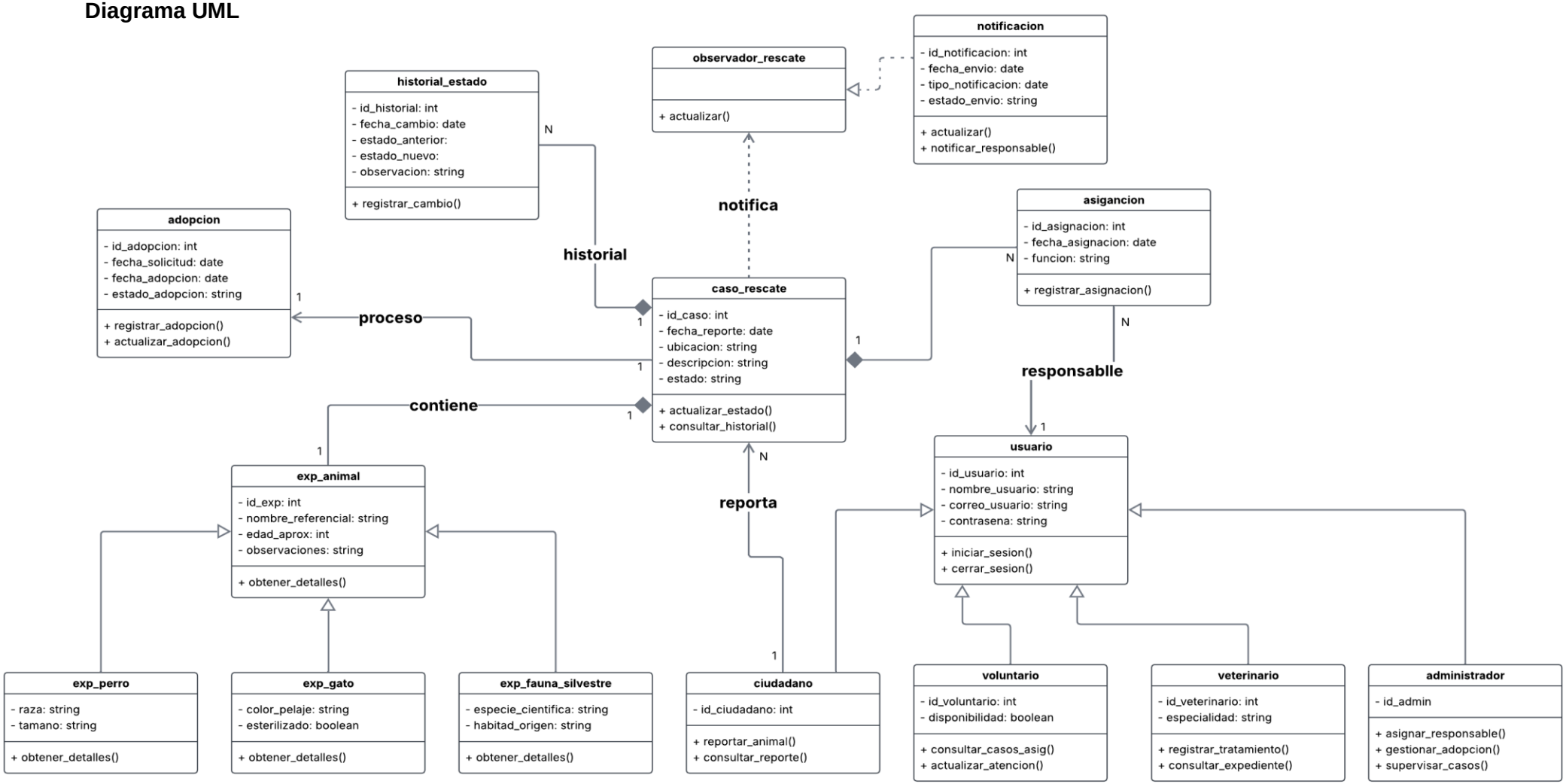


Diagrama UML



Arquitectura lógica del sistema

El sistema se organiza en componentes que permite gestionar los reportes de los rescates, la asignación de los responsables, el seguimiento continuo de los animales y el proceso de adopción. Para ello, se lo clasificó por capas en la que cada componente cumple una función.

Entre ellas está la *capa de presentación*, donde los usuarios interactúan con el sistema a través de las interfaces para registrar reportes, consultar casos, actualizar estados y gestionar adopciones; la *capa de lógica de negocio*, que coordina la gestión de rescates, asignaciones, expedientes y adopciones.

También está la *capa de acceso de datos*, aquí entra la administración de operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de información, comunicando la lógica de negocio con la base de datos; por último, *la capa de datos* donde se almacena la información personal del usuario, los casos de rescate, expedientes de los animales, las asignaciones, historial de estados y las adopciones.

Estas capas permiten que el sistema tenga una estructura organizada, además que incorpora patrones de diseño para mejorar la separación de responsabilidades, la gestión de modificaciones y la creación de expedientes según su especie.

Patrones de diseño

Se seleccionó tres patrones de diseños, que son:

1. **MVC**

   Se lo escogió debido a que permite organizar las funciones del sistema, demás de contar con tres componentes (modelo, vista, controlador) facilita la organización del código, además si se modifica una parte del sistema, este no afectará a lo demás.

2. **Observer**

   Ayuda a comunicar los cambios que se realizan dentro del sistema, es decir, notifica a los voluntarios, veterinarios o responsables cuando se registra un nuevo caso o se actualiza el estado de un animal, mejorando la coordinación de las actividades.

3. **Factory Method**

   Se lo eligió porque permite crear distintos tipos de expedientes según la especie del animal que se ha rescatado. También ayuda a organizar información específica de cada especie animal y facilita la incorporación de nuevas categorías de animales sin modificar la estructura existente.

Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)